

Esercitazione 1

Database collection: ristoranti.json

<https://www.w3resource.com/mongodb/mongodb-in-operators.php>

1. Visualizzare tutti i documenti.

```
db.ristoranti.find({})
```

2. Visualizzare i campi codiceRistorante, nome, quartiere e cucina per tutti i documenti.

```
db.ristoranti.find({}, {  
  codiceRistorante: 1,  
  nome: 1,  
  quartiere: 1,  
  cucina: 1  
})
```

3. Visualizzare i campi codiceRistorante, nome, quartiere e cucina, ma escludere il campo _id per tutti i documenti.

```
db.ristoranti.find({}, {  
  _id: 0,  
  codiceRistorante: 1,  
  nome: 1,  
  quartiere: 1,  
  cucina: 1  
})
```

4. Visualizzare i campi codiceRistorante, nome, quartiere e CAP, ma escludere il campo _id per tutti i documenti.

```
db.ristoranti.find({}, {  
  _id: 0,  
  codiceRistorante: 1,  
  "indirizzo.CAP": 1,  
  quartiere: 1,  
  nome: 1  
})
```

```
db.ristoranti.find({}, {  
  _id: 0,  
  codiceRistorante: 1,  
  indirizzo: {  
    CAP: 1  
  }  
})
```

```
    },  
    quartiere: 1,  
    nome: 1  
  })
```

5. Visualizzare tutti i ristoranti che si trovano nel quartiere Bronx.

```
db.ristoranti.find({  
  quartiere: "Bronx"  
})
```

6. Visualizzare i primi 5 ristoranti che si trovano nel quartiere Bronx. (funzione limit)

```
db.ristoranti.find({  
  quartiere: "Bronx"  
}).limit(5)
```

7. Visualizzare i successivi 5 ristoranti dopo aver saltato i primi 5 che si trovano nel quartiere Bronx. (funzione skip)

```
db.ristoranti.find({  
  quartiere: "Bronx"  
}).limit(10).skip(5)
```

```
db.ristoranti.find({  
  quartiere: "Bronx"  
}).skip(5).limit(5)
```

8. Trovare i ristoranti che hanno ottenuto almeno una volta un punteggio superiore a 15.

```
db.ristoranti.find({  
  valutazioni: {  
    $elemMatch: {  
      punteggio: {  
        $gt: 15  
      }  
    }  
  }  
})
```

9. Trovare i ristoranti che non hanno mai ottenuto un punteggio superiore a 15.

```
db.ristoranti.find({  
  valutazioni: {  
    $not: {  
      $elemMatch: {  
        punteggio: {  
          $gt: 15  
        }  
      }  
    }  
})
```

```
    }  
  }  
}  
})
```

10. Trovare i ristoranti che hanno ottenuto almeno una volta un punteggio superiore a 15 ma inferiore a 20.

```
db.ristoranti.find({  
  valutazioni: {  
    $elemMatch: {  
      punteggio: {  
        $gt: 15,  
        $lt: 20  
      }  
    }  
  }  
})
```

11. Trovare i ristoranti che hanno ottenuto almeno una volta un punteggio superiore a 15 con livello "Z".

```
db.ristoranti.find({  
  valutazioni: {  
    $elemMatch: {  
      punteggio: {  
        $gt: 15  
      },  
      livello: "Z"  
    }  
  }  
})
```

12. Trovare i ristoranti che si trovano in un valore di latitudine inferiore a -95.

```
db.ristoranti.find({  
  "indirizzo.coord.0": {  
    $lt: -95  
  }  
})
```

13. Trovare i ristoranti che non preparano alcuna cucina "American" e hanno almeno un voto superiore a 13 e la latitudine inferiore a -65.

```
db.ristoranti.find({  
  cucina: {  
    $ne: "American "  
  },  
  "indirizzo.coord.0": {  
    $lt: -65  
  },  
  valutazioni: {  
    $elemMatch: {  
      punteggio: {
```

```

    $gt: 80
  }
}

}
}))

```

14. Trovare i ristoranti che non preparano cucina " American ", che hanno ottenuto un livello "A" almeno una volta e non appartengono al quartiere di Brooklyn. Il documento deve essere ordinato in base alla cucina in modo decrescente.

```

db.ristoranti.find ({
  cucina: {
    $ne: "American "
  },
  quartiere: {
    $ne: "Brooklyn"
  },
  valutazioni: {
    $elemMatch: {
      livello: "A"
    }
  }
}).sort({
  cucina: -1
})

```

15. Trovare il codiceRistorante, il nome, il quartiere e la cucina per quei ristoranti che contengono "Wil" come prime tre lettere del nome. (vedi [\\$regex](#))

```

db.ristoranti.find({
  nome: {
    $regex: "Wil.*"
  }
}, {
  nome: 1,
  quartiere: 1,
  cucina: 1
})

```

16. Trovare il codiceRistorante, il nome, il quartiere e la cucina per quei ristoranti che contengono "ces" come ultime tre lettere del nome.

```

db.ristoranti.find({
  nome: {
    $regex: ".*ces"
  }
}, {
  nome: 1,
  quartiere: 1,
  cucina: 1
})

```

17. Trovare il codiceRistorante, il nome, il quartiere e la cucina per quei ristoranti che contengono "Reg" come tre lettere da qualche parte nel nome.

```
db.ristoranti.find({
  nome: {
    $regex: ".*Reg.* "
  }
}, {
  nome: 1,
  quartiere: 1,
  cucina: 1
})
```

18. Trovare i ristoranti che appartengono al quartiere Bronx e hanno preparato piatti American o Chinese.

```
db.ristoranti.find({
  quartiere: "Bronx",
  $or: [{
    cucina: "American "
  }, {
    cucina: "Chinese"
  }]
})
```

19. Trovare il codiceRistorante, il nome, il quartiere e la cucina per quei ristoranti che appartengono al quartiere di "Staten Island" o "Queens" o "Bronx" o "Brooklyn".
(vedi [\\$in](#))

```
db.ristoranti.find({
  $or: [{
    quartiere: "Bronx"
  }, {
    quartiere: "Queens"
  }, {
    quartiere: "Staten Island"
  }, {
    quartiere: "Brooklyn"
  }]
})

db.ristoranti.find({
  quartiere: {
    $in: ["Staten Island", "Queens", "Bronx", "Brooklyn"]
  }
})
```

20. Trovare il codiceRistorante, il nome, il quartiere e la cucina per quei ristoranti che non appartengono al quartiere di "Staten Island" o "Queens" o "Bronx" o "Brooklyn".

```
db.ristoranti.find({
  quartiere: {
    $nin: ["Staten Island", "Queens", "Bronx", "Brooklyn"]
  }
})
```

21. Trovare il codiceRistorante, il nome, il quartiere e la cucina per quei ristoranti che non hanno mai ottenuto un punteggio superiore a 10.

```
db.ristoranti.find ({
  valutazioni: {
    $not: {
      $elemMatch: {
        punteggio: {
          $gt: 10
        }
      }
    }
  }
})
```

22. Trovare il codiceRistorante, il nome, il quartiere e la cucina per quei ristoranti che hanno preparato piatti eccetto "American" e "Chinese" o il nome del ristorante inizia con la lettera "Wil".

```
db.ristoranti.find({
  $or: [{
    nome: {
      $regex: "Wil.* "
    }
  },
  {
    cucina: {
      $nin: [
        "American", "Chinese"
      ]
    }
  }
]
})
```

23. Trovare il codiceRistorante, il nome e i voti per quei ristoranti che hanno ottenuto il giorno 2014-09-02 un voto "A" e un punteggio 12..

```
db.ristoranti.find({
  valutazioni: {
    $elemMatch: {
      punteggio: 12,
      livello: "A",
      data: ISODate("2014-09-02")
    }
  }
})
```

24. Trovare il codiceRistorante, il nome e il livello per quei ristoranti in cui il 2° elemento dell'array delle valutazioni contiene un livello "B", un punteggio di 16 e la data "2013-12-19".

```
db.ristoranti.find({
  "valutazioni.1.punteggio": 16,
  "valutazioni.1.livello": "B",
  "valutazioni.1.data": ISODate("2013-12-19")
})
```

25. Trovare il codiceRistorante, il nome, l'indirizzo e la posizione geografica di quei ristoranti in cui il 2° elemento dell'array coord contiene un valore che è maggiore di 42 e minore di 52.

```
db.ristoranti.find({
  "indirizzo.coord.1": {
    $lt: -52,
    $gt: 42
  },
})
```

26. Elencare i ristoranti in ordine crescente sul nome.

```
db.ristoranti.find({}).sort({
  nome: 1
})
```

27. Elencare i ristoranti in ordine di quartiere e tipo di cucina

```
db.ristoranti.find({}).sort({
  quartiere: 1,
  cucina: 1
})
```

28. Verificare se tutti gli indirizzi hanno il campo "via". (vedi [\\$exists](#))

```
db.ristoranti.find({
  "indirizzo.via": {
    $exists: false
  }
})
})
```

29. Trovare il nome del ristorante, il quartiere, la longitudine e la cucina per quei ristoranti che contengono 'mon' come tre lettere da qualche parte nel suo nome.

```
db.ristoranti.find({
```

```
    nome: {
      $regex: ".*mon.*"
    }
  }, {
    nome: 1,
    quartiere: 1,
    "indirizzo.coord.1": 1
  })
```

30. Trovare il nome del ristorante, il quartiere, la longitudine, la latitudine e la cucina per quei ristoranti che contengono "Mad" come prime tre lettere del suo nome.

```
db.ristoranti.find({
  nome: {
    $regex: "Mad.*"
  }
}, {
  nome: 1,
  quartiere: 1,
  cucina: 1
})
```